

UX DESIGN MASTER — ฟอรมกรอกงานหลังคา/ฝ้า/ผนัง G3

2026-06-14 · สรุปหน้าตา/แนวคิดดีไซน์ UX + การโชว์ราคา · ใช้ซ้ำ/ขยาย/ส่ง dev · คู่มือทดสอบ DRAFT-G3-ux-FULL-2026-06-14.html · ยึดแม่แบบ UXDESIGN-G1-MASTER-2026-06-14.html

สรุปสั้น: ฟอรม 1 รายการงาน G3 · มีสื่อ-กรอกไอ · เลือกชนิดงาน 6 ปุ่ม (ไวนิล/โพลี/เมทัล/ซินโค/ฝ้า/ผนัง) → ร่นย่อย → ออปชั่นกรองตาม profile 3 ชุด → เห็นราคาทุกจุดขณะกรอก → พรีวิวใบเสนอราคาแยกราคาท้ายฟอรม · สีมแดง JR

1) ลำดับฟอรม (บน → ล่าง) · 10 ขั้นตอน

Profile A — หลังคา (roof / rooflam) · ใช้มากที่สุด

- 1 กลุ่มงาน — ปุ่ม G1-G7 (G3 active)
- 2 ชนิดงาน — ปุ่มการ์ด 6 กลุ่มหลัก (ไวนิล/ดีไลท์ · โพลีตัน/กระจก · เมทัลชีท · ซินโคไลท์ · ฝ้า · ผนังเบา) → ชิปร่นย่อย (เช่น ไวนิล/ดีไลท์ 2 ร่น · เมทัล 8 ร่น · ซินโค 6 ร่น)
- 3 ขนาด — ยาว (ม.) × ยืน (ม.) · จำนวนชุด label: ยาว×ยืน
- 4 วัสดุผุง · สี — ชิปสีวัสดุ (ฟรี · label เท่านั้น) · ลามิเนต = ฟิล์ม 3 ตัว + ความหนา 2 ตัว
- 5 โครงสร้าง — แปะ (แปะ/แปะเดี่ยว) + โครง (อลู/เหล็กชุบ) ฟรี · label
- 6 ออปชั่นหลัก — หลังคาเลื่อน (toggle → sub-panel) · ต่อปลายวัสดุที่ 2 (toggle → sub-panel)
- 7 ปลายหลังคา — ปล่อย / มีรางน้ำ (→ sub-panel ชนิดราง+ยาว) / ปิดปลาย (→ กรอกยาว) เลือกได้อย่างเดียว
- 8 อุปกรณ์เสริมหลังคา — ครอบดาวเดี่ยว (toggle chip+sub-panel): รางน้ำ · ปิดปลายกันน้ำ · ครอบท่อ PVC · คานเหล็กถัก · เสामง · เสา 4"×8" · รื้อของเดิม
- 9 OPTION ลูกค้า (ต่อชุดนี้) — เลือกหมวด → รายการย่อย → กดเติม · แก่/ลบ/กรอกเองได้
- 10 ตำแหน่ง / หมายเหตุ
- 11 ออปชั่นทั้งใบ (ท้ายสุด · หมวดเหมือนข้อ 9 · ±/ชุด คิดทีเดียว)
- 8-11 แถบราคารวม ติดส้างตลอด (sticky)

Profile B — ฝ้า (ceiling / ceiling) · ชองน้อยกว่า

- 1-2 เลือกกลุ่ม → ชิปร่น: ฝ้าฉาบเรียบ / ฝ้าอลู ตัวชิ 15ชม. / ฝ้าไม้เทียม remood
- 3 ขนาด — กว้าง × สูง (ม.) label: กว้าง×สูง
- 4 สี/ร่น — ฝ้าอลู: ขาว-ดำ (2,100) / ฝ้าไม้: ไม้ (2,700) · ฝ้าไม้เทียม: มาตรฐาน (2,600) / ฝ้าไม้ (2,800) · ฝ้าฉาบเรียบ: ฉาบเรียบมาตรฐาน
- 5 โครงสร้าง — อลู / เหล็กชุบ ฟรี
- 6 ออปชั่นหลัก — ฉนวนกันร้อน/เสียง (+600/ตร.ม.) · ทาสี (กรอกเอง)
- 7 อุปกรณ์เสริม — ครอบวงกบ · รื้อของเดิม
- 8-11 OPTION ลูกค้า → ตำแหน่ง/หมายเหตุ → ออปชั่นทั้งใบ → แถบราคา (เหมือน profile A)

Profile C — ผนังเบา (wall) · คล้าย G1

- 1-2 เลือกกลุ่ม → ชิปร่น: ผนังเบาภายนอก / ผนังเบาภายใน / ISOWALL
- 3 ขนาด — กว้าง × สูง (ม.)
- 4 ร่น/ความหนา — สม่ารถบอร์ด 12มม. / สม่ารถบอร์ด 20มม. / เวเทอร์บล็อค 9มม. (ISOWALL: ความหนา+สี)
- 5 โครงสร้าง — อลู / เหล็กชุบ
- 6 ออปชั่นหลัก — ฉนวนกันร้อน/เสียง · ทาสี (กรอกเอง)
- 7 อุปกรณ์เสริม — ครอบวงกบ · รื้อของเดิม (เหมือน G1)
- 8-11 OPTION ลูกค้า → ตำแหน่ง/หมายเหตุ → ออปชั่นทั้งใบ → แถบราคา

2) การโชว์ราคา — 4 ระดับ (หัวใจของดีไซน์)

ระดับ	โชว์ที่ไหน	ทำอะไร
① บนชิป	ทุกออปชั่นที่กดติด	ขึ้น 8 ตรงชิปทันที · อุปกรณ์เสริมที่มี sub-panel โชว์ยอด sub-panel
② ต่อกล่อง	มุมขวาหัวข้อทุก section (secsum)	subtotal ของกล่องนั้น โชว์เสมอ (แม้ 0)
③ พรีวิวใบเสนอราคา	การ์ดขอบแดง 2px ท้ายฟอรม	แยกราคา: ฐาน (บวกพื้นที่ ตร.ม.) + แต่ละออปชั่น + OPTION + ราง/ชุด + ออปชั่นทั้งใบ + ยอดรวม
④ แถบรวม	ล่างจอ sticky	ยอดรวมทั้งใบ realtime + label "ยอดรวมทั้งใบ (เดโม)"

กฎราคา G3: คำนวณได้ทันที = ฐานบาน (bucket: max(min, monoRate(พื้นที่, RATES[key]))) · หลังคาเลื่อน (สูตรขั้นบันได+tier+มอดเตอร์) · รางน้ำ (เรต/ม.×ยาว) · คานเหล็กถัก (เรตร่น×ยาว) · เสา (จำนวน×เรต) · ครอบท่อ ([ยาว/1.5]×1,500) · ปิดปลาย (1,000/ม.) · ต่อปลายวัสดุ 2 (monoRate เฉพาะส่วน) · ฟรี (label) = สีวัสดุผุง / แปะ / โครง / ฉาบเรียบร่น / ร่นผนัง · ทุกช่องราคา แก้ได้

3) ร่นย่อยทั้งหมด (ชิปหลังเลือกกลุ่ม)

ปุ่มกลุ่ม	ไอคอน	ร่นย่อย (ชิป)	rates key	min
ไวนิล/ดิลไฮท์	△	หลังคาไวนิล · หลังคาดีไลท์	ROOF_STD	28,000
โพลีตัน/กระจุก	■	โพลีตัน 3มม. · กระจุกลามิเนต	ROOF_POLY / ROOF_LAM	30,000 / 45,000
เมทัลชีท	≡	8 ร่น (1"/2" · ห้องPVC/เหล็ก/ฟอยล์ EPS/PU)	IMP7-IMP14	0
ซินโคไลท์	✱	6 ร่น (HeatCut/Superior/Nature/Shade/Prime/Grand)	IMP15-IMP19	0
ฝ้า	□	ฝ้าฉาบเรียบ · ฝ้าอลู ตัวซี 15ซม. · ฝ้าไม้เทียม remood	CEILING / crates	12,000 / —
ผนังเบา	▤	ผนังเบาภายนอก · ผนังเบาภายใน · ISOWALL	WALL_EXT / WALL_INT / ISOWALL	13,500 / 7,000

4) ออปชั่นสำคัญ — ต่างจาก G1

ออปชั่น	ประเภท	รายละเอียด	ราคา
หลังคาเลื่อน	toggle → sub-panel	จำนวนบานเลื่อน (2/3/4/6) + บานติดตาย + มอเตอร์ (ตัว)	สูตรชั้นบันได ROOF_SLIDE + tier/บาน + มอเตอร์ auto
ต่อปลายวัสดุที่ 2	toggle → sub-panel	วัสดุ2 (ไวนิล/โพลี/ลามิเนต/ซินโค) + พื้นที่ 2 (ตร.ม.)	monoRate(พื้นที่ 2, rates) · พื้นที่หลัก = รวม - ส่วน2
ปลายหลังคา (ปล่อย)	radio 3 ทาง	ไม่มีรางน้ำ / ไม่ปิดปลาย	฿0
ปลายหลังคา (รางน้ำ)	radio → sub-panel	ชนิดราง (อลู S/M/สแตนเลส) + ยาว (ม.) · ระบบท่อ/โซ่ · ตะแกรงกันใบไม้ (ฟรี) · ท่อทิ้ง PVC (ฟรี)	เรต/ม. × ยาว: S=1,000 / M=2,000 / สแตนเลส=3,000
ปลายหลังคา (ปิดปลาย)	radio → กรอกยาว	ยาว (ม.)	1,000/ม.
รางน้ำ (เสริม)	toggle chip → sub-panel	ชนิด + ยาว	เรต/ม. × ยาว
ปิดปลายกันน้ำ	toggle chip → กรอกยาว	ยาว (ม.)	1,000/ม.
ครอบท่อ PVC	toggle chip → กรอกยาว	ยาว (ม.)	[ยาว/1.5] × 1,500
คานเหล็กถัก	toggle chip → sub-panel	ร่น (สูง 20/30/50ซม.) + ยาว (ม.)	2,400 / 3,600 / 4,400 ต่อเมตร
เสาแผง	toggle chip → กรอกจำนวน	จำนวนต้น	4,000/ต้น
เสา 4"×8"	toggle chip → กรอกจำนวน	จำนวนต้น	2,000/ต้น
รื้อของเดิม	toggle chip	ทุก profile	กรอกเอง (default 1,000)
ฉนวนกันร้อน/เสียง	toggle chip (ฝ้า/ผนัง)	บวกต่อพื้นที่	+600 ×พื้นที่ (ตร.ม.)
ครอบวงกบ	toggle chip (ฝ้า/ผนัง)	เหมือน G1	กรอกเอง (default 2,000)

5) พิเจอร์ตีไซ์สำคัญ

พิเจอร์	รายละเอียด
ปุ่ม 6 กลุ่ม → ชิปรุ่น	การ์ดไอคอน+ชื่อ+จำนวนร่น (grid 3 คอลัมน์) · ตัวเลือก=พื้นแดง · ชิปรุ่นโผล่ข้างล่างทันที · เมทัล/ซินโคมีชิปรุ่นเยอะ (8/6 ร่น) เลื่อนได้
กรอก profile ตามชนิดงาน	roof/rooflam = ฟอรัมหลังคาเดิม · ceil/ceilalu = ฝ้า (ตัดแป/หลังคาเลื่อน/ปลายหลังคา) · wall = ผนัง (ตัดแป/หลังคาเลื่อน) · ครอบ 10+ ชั้นเสมอ แต่โซว์เฉพาะที่เกี่ยว
sub-panel ออปชั่นหลังคา	กด toggle chip → กล่องย่อยโผล่: หลังคาเลื่อน(จำนวนบาน/มอเตอร์) · รางน้ำ(ชนิด/ยาว) · คาน(ร่น/ยาว) · เสา(จำนวน) · ปิดปลาย(ยาว) · ราคา auto คำนวณในแผง แก้ได้
ปลายหลังคา 3 ทาง exclusive	เลือกได้ทีละอย่าง (radio-style) · ปล่อย / รางน้ำ / ปิดปลาย · ที่เหลือ clear · ต่างจาก chip อื่นที่ toggle อิสระ
ต่อปลายวัสดุที่ 2	toggle → เลือกวัสดุ2 + กรอกพื้นที่ส่วนที่2 · ราคาคิดแยก (monoRate ส่วน2) · พื้นที่หลัก = รวม - ส่วน2 (auto)
หลังคาเลื่อน auto	กดติด → sarea ดึงจากขนาดหลัก (ยาว×ยื่น) · มอเตอร์ auto qty จากพื้นที่ (≤3.5→18k / ≤14→28k / ≤40→36k / >40→72k)
ลามิเนต sub-option	cfg='rooflam' → โซว์ฟิล์ม (ใส/เขียว/กันร้อน) + ความหนา (4+4 / 5+5) แทนชิปสีปกติ
OPTION แบบหมวด	เลือกหมวด 6 หมวด (สี/วัสดุ · กันร้อน · รางน้ำ/ระบาย · งานเหล็ก/โครง · งานเพิ่ม · ส่วนลด) → รายการย่อย → กดเติม แก้/ลบ/กรอกเอง

ฝ้ายลู/ไม้เทียม crate	ราคา = $\max(10, \text{พื้นที่}) \times \text{crates[สี]}$ · ไม่ใช้ bucket · min = ขั้นต่ำ 10 ตร.ม. auto
-----------------------	--

6) สไตส์ / ภาพ

ธีม	แดง JR #B3151D · การ์ดขาว ขอบ 1px มน · มือถือ max-width 560
ปุ่มกลุ่มหลัก	grid 3 คอลัมน์ (.btngrid) · ไอคอนบน-ชื่อกลาง-จำนวนรุ่นล่าง · เลือก=พื้นแดง
ชิปรุ่นย่อย	.sc ขอบมน 9px · เลือก=แดง · แถว flex-wrap
ชิปออปชั่น (toggle)	.a ขอบมน 21px (กลม) · กดติด=แดง · แสดงราคา/ยอดใน .cp
sub-panel	พื้นครีม #FFFBEF ขอบ #eadfc2 · หัวสีน้ำตาลทอง · ช่องราคา .pf2 แก้มได้
ราคา	tabular-nums · .secsum มุมขาวสีแดง · พริ้วไป=การ์ดขอบแดง 2px · แถบรวม=แถบแดงล่าง
label "ฟรี"	สีเทา .bc ในหัว section · ไม่บวกราคา · ไม่มีตัวเลขบนชิป

7) หลักดีไซน์ที่ยึด (เอาไปใช้กลุ่มอื่น)

- 1. ปุ่ม/ชิป ไม่ใช้ dropdown (ตัวเลือก ≤ 6 = ชิป · เยอะ = กลุ่ม→ย่อย เช่น เมทิล 8/ซินโค 6 ใช้ชิปเลื่อน)
- 2. กรอง profile ตามชนิดงาน โข้วเฉพาะขั้นที่เกี่ยวข้อง · ครอบคลุม section (ที่ไม่เกี่ยวข้อง "ไม่มี")
- 3. เห็นราคาทุกจุดขณะกรอก (ชิป/กล่อง/พริ้ว/แถบรวม) · แก้มราคาได้ทุกตัว
- 4. สำคัญขึ้นบน เสริม/หมายเหตุลงล่าง ราคาท้ายสุด · ออปชั่นทั้งใบอยู่หลังสุดก่อน preview
- 5. sub-panel คำนำ auto เมื่อกรอกขนาด/จำนวน · แก้มเองได้เสมอ (.pf2)
- 6. ปลายทางค = radio exclusive (3 ทางเลือกอย่างเดียว) ไม่ใช้ toggle อีละ

8) เรตราคาฐาน (ย่อ · ยึด REF)

key	ชั้นบันได (ตร.ม./บาท)	min
ROOF_STD	5-10: 6,500 / 10-15: 6,000 / 15-30: 5,500 / 30+: 5,000	28,000
ROOF_POLY	5-10: 7,500 / 10-15: 6,500 / 15-30: 6,000 / 30+: 5,700	30,000
ROOF_LAM	5-10: 11,000 / 10-15: 10,500 / 15+: 10,000	45,000
IMP7-IMP14	0-10: 6,300-7,500 / 10-15: 5,800-7,000 / 15-30: 5,300-6,500 / 30+: 4,800-6,000	0
IMP15-IMP19	0-10: 10,100-14,000 / 10-15: 9,500-13,500 / 15+: 9,100-13,000	0
CEILING	10-20: 1,200 / 20+: 1,150	12,000
ISOWALL	1-1.5: 7,000 / 1.5-2: 6,500 ... 3.5+: 4,500	7,000
WALL_EXT	3-4.5: 4,500 / 4.5-6: 4,200 / 6-7.5: 3,900 / 7.5+: 3,600	13,500
WALL_INT	3-4.5: 4,100 / 4.5-6: 3,800 / 6-7.5: 3,500 / 7.5+: 3,200	13,500
ฝ้ายลู/ไม้เทียม (crates)	ตัวซี: ขาว-ดำ 2,100 / ลายไม้ 2,700 · ไม้เทียม: มาตรฐาน 2,600 / ลายไม้ 2,800	$\times \max(10, A)$

9) จุดเช็คซ้ำ (ส่ง dev/พินัท)

- truss_beam_cover (ครอบคาน product cat เสริม L697) — ไม่มี calc handler → ราคา 0 ใช้ไม่ได้ · ควรใช้ออปชั่น o-rfbcw/rfbcl ในชุดหลังคาแทน
- roof_gutter_cover — ชื่อ "ลด 50%" แต่สูตร $\times 0.70$ (ลด 30%) · เช็คว่าตั้งใจหรือเปล่า
- IMP7-IMP20 min:0 — เมทิล/ซินโคไม่มีขั้นต่ำ ต่างจากไวนิล/ดีไลท์ (min 28,000) · ตั้งใจ?
- หลังคาเลื่อน sarea — calc อ่าน optSel.sarea · readItem set จาก sareaw $\times$ sareah · ยืนยัน key ตรง
- o-rfsealer (วัสดุปิดรอยต่อ) — ไม่บวกเงิน → cosmetic label เฉยๆ ยืนยัน